

POR DENTRO DO SNES XPERIENCE

COMO O CONSOLE FUNCIONA DE VERDADE

Um guia da parte técnica, escrito para quem **não é de programação**.
Nenhum conhecimento prévio é pressuposto: cada termo novo é
explicado na hora — e no fim tem um **glossário completo**.

PRÉ-REQUISITOS

curiosidade (nível: qualquer)

INCLUI

glossário com 42 termos

01 O QUE É UM EMULADOR?

COMEÇANDO PELO COMEÇO

Um **emulador** é um programa que faz um computador **imitar outro aparelho**. No nosso caso: imitar um Super Nintendo — a máquina inteira, com seus botões, sua memória e seu jeitão de gerar imagem e som.

Imitar não é “rodar uma cópia do jogo”: o jogo de SNES só fala a língua do hardware do SNES. O emulador é o **tradutor simultâneo** que fica no meio — recebe as instruções do jogo, executa como se fosse o console, e entrega imagem, som e resposta aos botões.

EM OUTRAS PALAVRAS

O SNES Xperience é um **console de mentira, muito bem-feito**: um aparelho desenhado na tela, que roda os jogos de verdade dentro de si — com cara, som e manias de um SNES ligado na TV do canal 3.

O QUE ELE FAZ	O QUE ELE NÃO FAZ
Roda jogos de SNES (arquivos chamados ROMs)	Não traz nenhum jogo — cada um usa os seus
Se parece com um console: TV, painel, cartucho, estante	Não é um videogame físico nem liga numa TV
Salva progresso, aplica cheats, rastreia conquistas	Não “melhora” os jogos — roda como o original
Baixa sozinho o que falta para funcionar	Não precisa de internet para jogar (só no começo)

UMA DIVISÃO IMPORTANTE

Emuladores têm duas metades: o **frontend** (a parte que você vê: janelas, menus, a estante) e o **core** ou **núcleo** (o motor que roda o jogo). O SNES Xperience é um frontend caprichado — o motor vem de fora, como você vai ver na página 6.

POR QUE “SNES”?

SNES é a sigla em inglês para Super Nintendo (Super Nintendo Entertainment System). O nome do app é, literalmente, “a experiência Super Nintendo”.

02

UM CONSOLE DE MENTIRA

CADA PEÇA REAL TEM UMA GÊMEA DIGITAL

A melhor forma de entender o app é compará-lo ao console de verdade. Cada peça do aparelho antigo tem uma correspondente dentro do programa:

NO CONSOLE REAL...	NO SNES XPERIENCE...
A TV de tubo, ligada no canal 3	Um desenho na janela : curvatura, brilho e ruído imitam o tubo. O app redesenha tudo a cada instante — não é um vídeo.
A placa-mãe, que roda o jogo	O núcleo snes9x , um motor que o app carrega enquanto funciona (pág. 6).
O cartucho, com o jogo gravado	O arquivo de ROM na pasta <code>roms/</code> — e um catálogo que conhece nome, capa e estatísticas de cada um.
O slot e as chaves Power/Reset/Eject	Botões desenhados no painel — mas que obedecem às mesmas regras do hardware: ejetar só desligado!
O controle plugado na porta 1	O gamepad USB/Bluetooth (ou o teclado), traduzido para as “portas” do console imaginário.
A memória de bateria do cartucho, que guarda o save	Um arquivo <code>sram.srm</code> por jogo, gravado sozinho a cada ~10 segundos.

O DETALHE QUE IMPRESSIONA

Nada do que você vê é uma imagem pronta ou um vídeo. Cada quadro do jogo passa por um **filtro que imita o sinal de TV antigo** (pág. 5) e é desenhado no “tubo” com curvatura e scanlines. Cada botão é um desenho com teste de clique feito à mão. É um cenário montado quadro a quadro — por isso a imersão funciona.

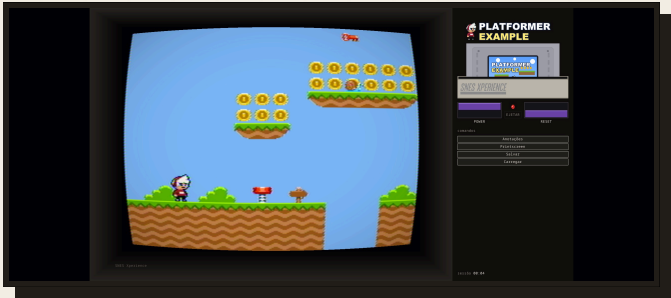


FIG. 1 — O JOGO NO “TUBO” E O PAINEL AO LADO.

Tudo nesta foto é desenho — do reflexo do tubo ao cartucho no slot. A única coisa “de verdade” é o jogo rodando dentro, frame a frame.

03

A JORNADA DE UM JOGO

DO ARQUIVO NA PASTA AO FRAME NA TV

1

O cartucho chega

Você copia o arquivo do jogo para a pasta `roms/`. Pode ser solto ou zipado — o app abre o zip em memória, sem descompactar.

2

O app tira a impressão digital

Calcula dois **hashes** (CRC32 e SHA1) — números que identificam o conteúdo do arquivo. É a identidade do jogo, imune a renomeações.

3

Ganha crachá e uniforme

Com o hash em mãos, o catálogo busca o nome oficial, ano e editora (DAT No-Intro ou tabela embutida), a capa em `assets/` e suas estatísticas de jogo.

4

Entra na estante

O jogo aparece na lista, pronto para ser escolhido. Clicar nele “insere o cartucho” no slot.

5

POWER: o núcleo assume

Os bytes da ROM vão para o `snes9x`, que passa a gerar quadros de vídeo e som — o jogo “vivo” dentro do app.

6

Maquiagem de TV antiga

Cada quadro passa pelo filtro NTSC e pelo “tubo” curvo antes de aparecer; o som segue direto para as caixas. Seus saves são gravados por baixo, em silêncio.

O QUE É UM “FRAME”?

Um **frame** (quadro) é uma imagem solta, como uma fotografia do jogo num instante.

Encadeadas rápido (~60 por segundo), viram movimento — igual cinema. O app trata cada frame com carinho individual: recebe do núcleo, embeleza, exibe.

E O SAVE?

Dois níveis: a **memória de bateria** do jogo (o “Salvar” de dentro do jogo) é gravada sozinha; e os **save states** — fotos completas do instante, 10 slots por jogo — ficam por conta dos botões Salvar e Carregar do painel.

MUDOU O NOME DO ARQUIVO?

Nada se perde: a identidade do jogo é o **hash** (conteúdo), não o nome. Já os saves são amarrados ao nome do arquivo — por isso o botão “Renomear ROMs” das Configurações leva tudo junto ao renomear.

04 A EQUIPE DE BASTIDORES

SEIS MÓDULOS, SEIS PROFISSÕES

O programa é dividido em seis **módulos** — caixinhas de código, cada uma com uma profissão bem definida. Pense numa produção de teatro:

DIREÇÃO

app

O diretor: comanda as telas (inicial, estante, jogo), o roteiro dos cliques e as atualizações. É o módulo que “contrata” todos os outros.

CENOGRAFIA

platform

O cenógrafo: desenha a TV de tubo, o gabinete, a estante e o livro de anotações; toca os sons e lê mouse, teclado e controles.

TRADUÇÃO

emulation

O intérprete: é quem carrega o núcleo snes9x e conversa com ele — entrega a ROM, recebe quadros e som, aplica cheats e cuida dos saves.

INVESTIGAÇÃO

domain

O detetive: identifica cada ROM pelas impressões digitais (hashes), mantém o catálogo da estante e conhece os nomes oficiais dos jogos.

JULGAMENTO

ra

O juiz de conquistas: a cada quadro, confere na memória do jogo se alguma missão do RetroAchievements acabou de ser completada.

MAQUIAGEM

ntsc

O maquiador: aplica em cada quadro o filtro que imita o sinal de TV antigo — aquele charme de “video game na TV de tubo”.

E A LINGUAGEM?

Tudo isso é escrito em **Rust**, uma linguagem moderna famosa por ser rápida e difícil de derrubar. O app inteiro é um único programinha — nada de instalar dependências, serviços ou bancos de dados. Portátil de verdade: a pasta é o console.

HÁ TAMBÉM OS “FANTASMAS”

Dois componentes externos viajam embutidos: o **rcheevos** (o aparelho de juiz das conquistas, feito em linguagem C) e o **blargg NTSC** (o filtro de TV). Eles são bibliotecas prontas, com créditos e licenças no arquivo THIRD-PARTY-NOTICES do projeto.

REGRAS DA CASA

A divisão é disciplinada: o cenógrafo não sabe julgar conquistas; o detetive não desenha nada; cada módulo só enxerga o que precisa. É essa disciplina que torna o app fácil de testar e difícil de quebrar.

05 O CÉREBRO EMPRESTADO

O NÚCLEO SNES9X E O CONTRATO LIBRETRO

O SNES Xperience **não sabe emular um SNES** — e isso é proposital. Quem roda os jogos é o **snes9x**, um emulador veterano e afinado, distribuído como um arquivo separado (o **núcleo**). O app carrega esse arquivo enquanto funciona, como quem **encaixa um chip num console ligado**.

A CONVERSA ENTRE OS DOIS
O app diz: “aqui está a ROM” e “o jogador apertou A”
O núcleo responde: “aqui está o quadro de vídeo” e “aqui está o som”
O app embeleza o quadro (filtro + tubo) e mostra na TV
O núcleo pergunta: “quer congelar o instante?” — é um save state
O app consulta: “como está a memória do jogo?” — é o save de bateria

Esse “tombo de funções combinadas” tem nome: o contrato **libretro** – um padrão que faz qualquer núcleo funcionar em qualquer frontend.

POR QUE NÃO VEM NO PACOTE?

Licença: o **snes9x** não permite distribuição comercial, e o projeto prefere não distribuí-lo. Por isso o app tem o botão de download — você busca o núcleo direto da fonte oficial, com um clique.

TROCA DE PEÇA COM O MOTOR LIGADO

Para atualizar o núcleo sem derrubar o app, a peça nova chega num arquivo temporário e **entra no lugar por renomeação atômica** — de uma vez só, sem meio-estado. O mesmo truque é usado na atualização do próprio app.

E SE EU TROCAR DE NÚCLEO?

Dá para apontar outro arquivo de núcleo (opção avançada de linha de comando), mas o **snes9x** é a escolha afinada: é nele que os testes do app são feitos.

O ACABAMENTO QUE DÁ O CHARME

O **snes9x** entrega quadros “limpos”, de computador. O filtro **NTSC** do app adiciona o borrão e o tremido do sinal de TV antigo; a curvatura e as scanlines do “tubo” completam a ilusão. O resultado é o jogo com a cara que ele tinha na sala de casa em 1994 — e não numa janela de PC.

06

ONDE MORA TUDO

A PASTA DO CONSOLE — O MAPA DO TESOURO

O app não se espalha pelo sistema: tudo vive em **uma pasta só** (criada na primeira execução).
Conheça o mapa:

PASTA	O QUE MORA LÁ
roms/	Seus jogos (a “gaveta de cartuchos”)
core/	O núcleo snes9x baixado
assets/	Capas, logos, cartuchos e manuais, por jogo
saves/	Save de bateria, save states, cheats e tempo de jogo
notes/	Anotações de texto e os prints de cada jogo
retroachievements/	Progresso das conquistas, badges e cache
config/	Preferências, catálogo da estante e caches de identificação
update/	Pacote de atualização baixado (some após aplicar)

ONDE FICA A PASTA-MÃE	
SISTEMA	ENDEREÇO
macOS	Documentos/SNES Xperience
Windows	junto do xperience.exe
Linux	~/.local/share/SNES Xperience

BACKUP EM UMA FRASE

Copiou a pasta, levou o console. Jogos, saves, notas, artes e preferências viajam juntos — não há registro escondido em lugar nenhum do sistema.

SEM BANCO DE DADOS

Todos os arquivos são formatos comuns e legíveis: texto, JSON, TOML, PNG. Se um deles corromper, o app não trava — recria a peça vazia e segue o jogo. A estante, por exemplo, se reconstrói varrendo roms/ de novo.

CURIOSIDADE DE DETETIVE

A “ficha” de cada jogo na estante (library.json) é chaveada pela **impressão digital** (SHA1) do arquivo, não pelo nome. Renomeou o arquivo? A ficha continua valendo. Trocou o conteúdo? Aí sim é “outro jogo”.

07

O CONSOLE QUE SE ATUALIZA

TRÊS PEÇAS, TRÊS MECANISMOS – ZERO JANELAS NO MEIO DO JOGO

O app mantém-se novo sozinho, e sempre da mesma jeito gentil: uma **setinha verde** acende na tela inicial, você clica quando quiser — e nada de pop-up no meio da partida.

PEÇA 1

O próprio app

Consulta a página de Releases no GitHub, compara versões e baixa o pacote do seu sistema. Instala na hora e pede para reiniciar.

PEÇA 2

O núcleo snes9x

Compara o número de versão que o próprio núcleo reporta com o repositório oficial. Só acende a seta quando existe melhoria de verdade — não a cada build noturno.

PEÇA 3

O catálogo de nomes

O DAT No-Intro (a lista oficial de jogos) também pode ser baixado e renovado pela tela de boas-vindas. É o que dá nome, ano e editora aos jogos da estante.

A ARTE DA TROCA DE PEÇA

Como trocar uma peça com o motor ligando? O app nunca escreve “por cima” de um arquivo em uso. A peça nova chega com nome temporário e **entra no lugar com uma renomeação atômica** — instantânea e à prova de queda de energia.

Se o app fechar antes de concluir, a peça pendente é instalada na **próxima abertura**. Nada se perde.

PACOTE VIAJANTE

O download da atualização fica em `update/` e some depois de aplicado. No macOS, o app é trocado dentro de Aplicativos; no Linux, o `ApplImage` se substitui sozinho.

EXCEÇÃO WINDOWS

A atualização automática do **app** não está disponível no Windows — a tela avisa e orienta a baixar o pacote novo no GitHub. O núcleo e o DAT continuam se atualizando pela interface normalmente.

DETALHE DE ACURÁCIA

O número que aparece no nameplate (“snes9x 1.63 fae2fea”) é a versão que o próprio núcleo declara — os números finais são o código da “foto” (commit) do desenvolvimento. Por isso duas atualizações seguidas podem trazer o mesmo número: significa que o snes9x não mudou nesse meio-tempo.

08

O JUIZ DAS CONQUISTAS

RETROACHIEVEMENTS, EXPLICADO SEM MISTÉRIO

O **RetroAchievements** é um serviço gratuito, feito pela comunidade, que cria **conquistas para jogos retrô** — missões do tipo “termine a fase sem perder vida”. O app fala com ele em quatro passos:

1

Identidade pela digital

O app calcula a impressão digital MD5 da sua ROM — o mesmo “hash” que o serviço usa. Jogou com a versão certa? As conquistas correspondem.

2

Missões lidas da memória

Cada conquista é uma condição sobre a **memória do jogo** (ex.: “o byte X vale 10”). A cada quadro, o app entrega a memória real ao juiz rcheevos — quem completa, dispara.

3

Festa na TV

Conquista desbloqueada: som, badge e o aviso deslizando no queixo. O evento é gravado no disco **antes** do aviso — se o app cair, a conquista não se perde nem duplica.

4

Envio com rede de segurança

O ponto é enviado ao serviço por uma “assistente” em segundo plano, com 3 tentativas. Esgotadas, fica numa lista de pendências para a próxima vez.



FIG. 2 — O AVISO DE CONQUISTA: BADGE, NOME E PONTOS.

HARDCORE × SOFTCORE

Hardcore é o modo valendo: sem cheats, sem save states, sem atalhos — e as conquistas valem o selo duro. **Softcore** é o relaxado: tudo permitido, conquistas contam com selo leve. Você escolhe nas Configurações; o padrão é valendo.

SUA SENHA ESTÁ SEGURA

Ao logar, a senha vira um **token** (chave de acesso) e só o token é guardado — a senha nunca toca o disco. Apagar o token do arquivo de configuração desloga a conta.

09

GLOSSÁRIO (1 DE 2)

TERMOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS CLARO — A A J

API

“Porta de serviço”: o jeito padronizado de um programa pedir dados a um serviço pela internet.

Badge

O selinho com a arte de cada conquista, mostrado nas notificações e na estante.

Cabeçalho de copiadora

Bloco extra de 512 bytes que hardware de cópia antigo adicionava no começo das ROMs. O app o descarta ao “tirar a digital”.

Commit

Uma “foto” do desenvolvimento de um programa, com código identificador. O núcleo declara a sua no próprio nome.

CRC32

Impressão digital curta do arquivo (8 dígitos). O catálogo a usa para achar o nome oficial do jogo.

DAT

Arquivo-catálogo: a lista oficial de jogos com seus hashes e nomes canônicos. O do app vem do No-Intro.

Emulador

Programa que imita um aparelho (console, fliperama...) em um computador.

Frontend

A parte do emulador que você vê e opera: janelas, menus, estante. O SNES Xperience é um frontend.

Gamepad

Controle de videogame. O app aceita até dois, USB ou Bluetooth.

Hardcore / Softcore

Os dois modos de conquistas: valendo (sem cheats nem save states) ou relaxado (tudo permitido).

ApplImage

Formato de app para Linux em arquivo único: baixou, marcou como executável, rodou. Sem instalação.

Biblioteca dinâmica

Arquivo com “peças de programa” que o app carrega enquanto roda (.dylib no macOS, .dll no Windows, .so no Linux) — como encaixar um chip.

Cheat

Código que altera o jogo (vidas infinitas, fase especial...). Os do app vêm de um banco público curado, já embutido.

Core (núcleo)

O motor que emula o console. O SNES Xperience usa o snes9x, baixado pela interface.

CRT

A tecnologia das TVs de tubo. O app desenha um tubo na tela — curvatura, brilho e scanlines — por nostalgia.

DMG

O “pacote de instalação” do macOS: abre-se o arquivo e arrasta-se o app para Aplicativos.

Frame (quadro)

Uma imagem solta do jogo; ~60 por segundo viram movimento. A unidade de trabalho do app.

Fullscreen

Tela cheia: o app ocupa o monitor inteiro. Padrão aqui — desligável nas Configurações.

GitHub

O site onde o código do projeto mora e de onde saem os Releases para download.

Hash

Número calculado a partir do conteúdo de um arquivo. Mudou o conteúdo, muda o hash: é a impressão digital.

continua na página 11 >

10

GLOSSÁRIO (2 DE 2)

TERMOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS CLARO — J A Z

JSON

Formato de arquivo em “listinha organizada” que programas leem com facilidade. A ficha de cada jogo é um.

Log

O diário do programa: anota o que está fazendo enquanto faz. Sai no terminal, para quem for investigar um problema.

Memória de bateria (SRAM)

A memória do cartucho que guarda o save do jogo. No app, vira o arquivo `sram.srm`, gravado sozinho.

NTSC

O padrão de sinal de TV colorida usado pelo SNES nas Américas e no Japão. O filtro do app imita esse sinal.

Pixel

O pontinho que compõe imagens digitais. O jogo de SNES tem 256×224 deles — e nenhum a mais.

Release

Uma versão pronta para baixar de um programa, empacotada e etiquetada (ex.: “versão 1.1.5”).

ROM

O arquivo que contém o jogo — o “cartucho digital”. Formatos comuns: `.sfc`, `.smc`, `.zip`.

Save state

Foto congelada do exato instante do jogo — que pode ser guardada e retomada. 10 slots por jogo.

SDL

A caixa de ferramentas que o app usa para desenhar na tela, tocar som e ler mouse, teclado e controles.

Token

Chave de acesso que substitui a senha nas conversas com um serviço. O app guarda o token, nunca a senha.

TOSEC

Outro grupo catalogador de jogos retrô. A tabela de ano e editora embutida no app é derivada dele.

Libretto

O “contrato de encaixe” entre núcleos e frontends: um padrão de funções que faz o `snes9x` funcionar dentro do app.

MD5

Impressão digital longa (32 dígitos) — a que o `RetroAchievements` usa para reconhecer a sua ROM.

No-Intro

Grupo que cataloga jogos com nomes oficiais e limpos. Emprresta o nome ao padrão de arquivos e ao DAT do app.

OSD

“On-screen display”: aviso desenhado sobre a imagem, como a notificação de conquista no queixo da TV.

PNG / JPG

Formatos de imagem. Suas capas, logos e cartuchos podem ser qualquer um dos dois.

Renomeação atômica

Troca de arquivo que acontece de uma vez só, sem meio-estado — o segredo das atualizações à prova de queda de energia.

Run-ahead

Recurso que roda quadros com antecedência para reduzir o atraso entre apertar o botão e ver a reação. Desligado no hardcore.

Scanline

A linha horizontal de imagem das TVs de tubo. Desenhadas de leve no app para dar textura de época.

SHA1

Outra impressão digital, ainda mais longa — é a identidade de cada jogo no catálogo da estante.

TOML

Formato de arquivo de preferências, legível por humanos. É o `xperience.cfg`, na pasta `config`.

ZIP

Pacote compactado. O app abre ROMs zipadas direto, sem você descompactar nada.

11

FICHA TÉCNICA

OS CRÉDITOS DO FILME, VERSÃO ENGENHARIA

PEÇA	CRÉDITO
Linguagem do app	Rust — rápida, moderna e difícil de derrubar
Palco e som	SDL3 — desenha a janela, toca o áudio, lê mouse e controles
O cérebro	snes9x (núcleo libretro) — baixado pela interface, não distribuído junto
O juiz	rcheevos — motor de conquistas do RetroAchievements
O maquiador	snes_ntsc (blargg) — o filtro de sinal de TV antigo
Licenças	App em MIT; filtro em LGPL; cheats do libretro-database em CC BY-SA — créditos em THIRD-PARTY-NOTICES.md
Pacotes	DMG (macOS), zip (Windows), Applmage (Linux) — gerados a cada release no GitHub

PARA IR MAIS FUNDO

Os companheiros deste guia, na pasta docs / do projeto:

manual-do-usuario.md — o manual completo em texto

manual-tecnico.md — a versão integral para quem quiser os detalhes de engenharia

CHANGELOG.md — a história versão por versão

UM ÚLTIMO SEGREDO

Na tela inicial, o famoso código Konami (↑↑↓↓←→←→**BA**) abre o menu Dev, com um jogo de exemplo para testar o console recém-instalado. Agora você já sabe o que ele faz — e por dentro, que ele é só um download zipado com direito a pastas próprias.

FIM DO
GUIA

Por dentro do SNES Xperience · companheiro do Manual do Jogador
Projeto pessoal, sem fins comerciais · 2026

